- Programarea celor 2 circuite 8255:

  MOV AL,**80H** ; cuvant de comanda: **1 00 0 0 0 0 0 = 80H**

  OUT **06H**,AL

  OUT **26H**,AL

- Pentru a poziţiona o ieşire va trebui scrisă configuraţia corespunzătoare la portul unde este conectată respectiva ieşire. De exemplu, pentru ca să existe următoarea configuraţie: IES0 = IES2 = IES4 = IES6 = 0, IES1 = IES3 = IES5 = IES7 = 1 va trebui executată următoarea secvenţă:

  MOV AL,**0AAH** ; **0000 1010 1010 = 0AAH**

  OUT **02H**,AL ; port B din primul circuit 8255

- Dacă se doreşte poziţionarea unei singure ieşiri, fără a le afecta pe celelalte va fi necesară modificarea programării circuitului. Portul la care este conectată ieşirea va trebui să fie poziţionat ca intrare, apoi se va citi combinaţia de la respectivul port, se va modifica combinaţia, portul va fi programat ca ieşire şi apoi se va scrie combinaţia la respectivul port. De exemplu, dacă se doreşte poziţionarea ieşirii IES0 la 1 logic, fără afectarea celorlalte, va trebui executată următoarea secvenţă:

  MOV AL,**82H** ; cuvant de comanda: **1 00 0 0 0 1 0 = 82H** -> punem ca intrare

  OUT **06H**,AL ; portul B din primul 8255 este poziţionat ca intrare

  IN AL,**02H**

  XOR AL,**01H**

  MOV CL,AL

  MOV AL,**80H** ; cuvant de comanda: **1 00 0 0 0 0 0 = 80H**

  OUT **06H**,AL ; portul B din primul circuit 8255 este ieşire

  MOV AL,CL

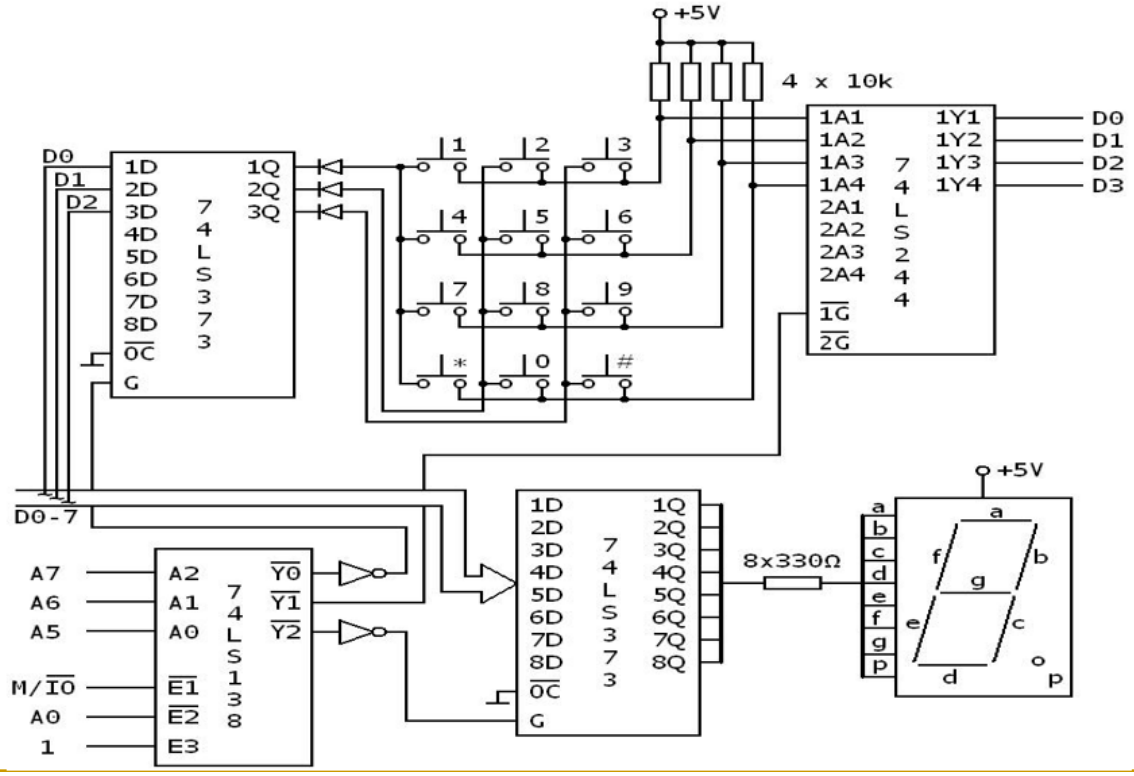
  OUT **02H**,AL , se poziţionează ieşirea dorită

Cursul 11 – 4 aplicații:

9. Să se conecteze o minitastatură cu 12 contacte şi un modul de afişare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă tasta 0 se va afişa caracterul 0, dacă se apasă tasta 1 se va afişa caracterul 1, ş. a. m. d. Se vor prezenta schema şi programele necesare.

- Soluţia:
  - Pentru conectarea minitastaturii este necesar un registru şi un circuit cu porţi cu 3 stări;
  - Pentru conectarea afişajului cu segmente este necesar un registru;
  - Pentru ca un segment să lumineze trebuie generat 0 logic pe ieşirea corespunzătoare a registrului.

- Schema:



- Programul:

```
REIA: MOV   AL,0FEH ; 1111 1110 = 0FEH
      OUT   00H,AL ; se pune 0 logic pe prima coloană a tastaturii
      IN    AL,20H ; se citeşte tastatura
      AND   AL,01H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 1
      JZ    TASTA1 ; dacă da, atunci se sare la ea
      IN    AL,20H
      AND   AL,02H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 4
```

```
JZ      TASTA4
IN      AL,20H
AND     AL,04H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 7
JZ      TASTA7
IN      AL,04H
AND     AL,08H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta *
JZ      TASTA*

MOV     AL,0FDH ; 1111 1101 = 0FDH
OUT     00H,AL ; se pune 0 logic pe a 2-a coloană a tastaturii
IN      AL,20H ; se citeşte tastatura
AND     AL,01H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 2
JZ      TASTA2
IN      AL,20H
AND     AL,02H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 5
JZ      TASTA5
IN      AL,20H
AND     AL,04H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 8
JZ      TASTA8
IN      AL,04H
AND     AL,08H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 0
JZ      TASTA0

MOV     AL,0FBH ; 1111 1011 = 0FBH
OUT     00H,AL ; se pune 0 logic pe a 3-a coloană a tastaturii
IN      AL,20H ; se citeşte tastatura
AND     AL,01H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 3
JZ      TASTA3
```

```
IN      AL,20H
AND     AL,02H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 6
JZ      TASTA6
IN      AL,20H
AND     AL,04H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta 9
JZ      TASTA9
IN      AL,04H
AND     AL,08H ; se verifică dacă tasta apăsată este tasta #
JZ      TASTA#
JP      REIA

TASTA1: CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS1:   IN AL,20H
        AND   AL,01H
        JZ    TAS1 ; se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL  TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV   AL,0F9H ;  1111 1001 = 0F9H -> cifra 1 luminează pe afișaj
        OUT 40H,AL ; se afişează cifra 1
        JP REIA

; tasta 4
TASTA4: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS4:   IN AL,20H
        AND   AL,02H
        JZ    TAS4 ; se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV   AL,99H ; 1001 1001 = 99H -> cifra 4 luminează pe afișaj
        OUT 40H,AL ; se afişează cifra 4
```

```
        JP REIA
.........................
TASTA9: CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS9: IN AL,20H
        AND   AL,04H
        JZ    TAS9 ; se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV   AL,90H ; 1001 0000 = 90H -> cifra 9 luminează pe afişaj
        OUT 40H,AL ; se afişează cifra 9
        JP REIA

; tasta #
TASTA#: CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS#: IN AL,20H
        AND   AL,08H
        JZ    TAS# ; se aşteaptă dezactivarea tastei
        CALL TIM ; se aşteaptă oprirea vibraţiilor
        MOV   AL,19H
        OUT 40H,AL ; se afişează caracterul H
        JP REIA
```

10. Să se conecteze la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, un modul de afişare cu segmente cu 16 ranguri. Se va scrie câte o rutină pentru afişarea câte unei cifre hexazecimale pe fiecare rang.

- Soluţia:
  - Vor fi necesare 16 registre pentru a memora configuraţiile care se vor afişa.
  - Întrucât afişajele sunt cu anod comun, pentru ca un segment să lumineze este necesar 0 logic pe ieşirea care îl comandă.